CORRECTION : GÉNÉRALITÉS SUR LES FONCTIONS

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES

TD Groupe Privé Cheikh Abdoul Ahad Mbacké (I.E.F. de Touba) · M. TRAORÉ · 1re STEG

Correction de l'exercice 1 : Domaines de définition

Rappel de cours. Le domaine de définition D_f est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ existe.

- Un polynôme est défini sur $\mathbb{R}$.
- Une fraction $\dfrac{A(x)}{B(x)}$ existe si et seulement si $B(x) \neq 0$.
- Une racine $\sqrt{A(x)}$ existe si et seulement si $A(x) \geqslant 0$.
- $\sqrt{\dfrac{A(x)}{B(x)}}$ existe si et seulement si $\dfrac{A(x)}{B(x)} \geqslant 0$ et $B(x) \neq 0$ (on fait un tableau de signes).

Résolution. **a.** Polynôme : $D_f = \mathbb{R}$.

b. $x-3 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 3$: $D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty;3[\cup]3;+\infty[$.

c. $-2x^2-2x+4 = -2(x^2+x-2) = -2(x-1)(x+2)$; il s'annule en 1 et -2 : $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-2;1\}$.

d. $x(x-1)(x+2) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 1$ ou $x = -2$: $D_k = \mathbb{R} \setminus \{-2;0;1\}$.

e. $4-x \geqslant 0 \Leftrightarrow x \leqslant 4$: $D_f =]-\infty;4]$.

f. $-x^2+9 = (3-x)(3+x) \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 3$ et $x \neq -3$: $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-3;3\}$.

g. $x^2+1 \geqslant 1 > 0$ ne s'annule jamais : $D_h = \mathbb{R}$.

h. $1+\dfrac{1}{2}x \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant -2$: $D_f = [-2;+\infty[$.

i. $-x^2+1 \geqslant 0 \Leftrightarrow x^2 \leqslant 1 \Leftrightarrow -1 \leqslant x \leqslant 1$: $D_f = [-1;1]$.

j.

Étape 1 : Factorisations : $x^3-1 = (x-1)(x^2+x+1)$ avec $x^2+x+1 > 0$ (discriminant $-3 < 0$) ; donc x^3-1 a le signe de $x-1$. Et $x^2-x-2 = (x+1)(x-2)$.

Étape 2 : Tableau de signes de $Q(x) = \dfrac{x^3-1}{(x+1)(x-2)}$:

x	$-\infty$		-1		1		2		$+\infty$
x^3-1		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$Q(x)$		$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	

Étape 3 : $Q(x) \geqslant 0$: $D_f =]-1;1]\cup]2;+\infty[$.

Correction de l'exercice 2 : Parité, images et antécédents

1. Étudier la parité de chacune des fonctions.

Rappel de cours. Pour étudier la parité de f :

1) on vérifie que D_f est symétrique par rapport à 0 (si $x \in D_f$, alors $-x \in D_f$) ; sinon f n'est ni paire ni impaire ;

2) on calcule $f(-x)$: si $f(-x) = f(x)$, f est **paire** (courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées) ; si $f(-x) = -f(x)$, f est **impaire** (courbe symétrique par rapport à l'origine O) ;

3) pour prouver qu'une fonction n'est ni paire ni impaire, il suffit d'un contre-exemple numérique.

Résolution. $f : D_f = \mathbb{R}$ (car $x^2+3>0$), symétrique. $f(-x) = \sqrt{(-x)^2+3} = \sqrt{x^2+3} = f(x)$: f **est paire**.
$g : D_g = \mathbb{R}$. $g(1) = 2$ et $g(-1) = -2+1+1 = 0$: $g(-1) \neq g(1)$ et $g(-1) \neq -g(1)$: g **n'est ni paire ni impaire**.
$h : D_h = \mathbb{R}^*$, symétrique. $h(-x) = \left(\dfrac{x^2-2}{-x}\right)^2 = \left(\dfrac{x^2-2}{x}\right)^2 = h(x)$: h **est paire**.
$i : D_i = \mathbb{R}$. $i(-x) = -5(-x) = 5x = -i(x)$: i **est impaire**.
$j : D_j = \mathbb{R}$. $j(-x) = \dfrac{-x^3-2x}{3} = -j(x)$: j **est impaire**.
$k : D_k = \mathbb{R}$. $k(x) = (x+2)^2$; $k(1) = 9$ et $k(-1) = 1$: k **n'est ni paire ni impaire**.

2. Images.

Rappel de cours. L'image de a par f est $f(a)$; elle existe seulement si $a \in D_f$.

Résolution. $f(-3) = \sqrt{9+3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.
$0 \notin D_h$: **0 n'a pas d'image par** h.
$k(-2) = (0)(0) = \mathbf{0}$.

3. Antécédents.

Rappel de cours. Les antécédents de b par f sont les solutions de l'équation $f(x) = b$ (dans D_f).

Résolution.

Étape 1 : $g(x) = 1 \Leftrightarrow 2x^3 - x = 0 \Leftrightarrow x(2x^2-1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x^2 = \dfrac{1}{2}$: **1 a trois antécédents par** g **:** 0, $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ **et** $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Étape 2 : $i(x) = 5 \Leftrightarrow -5x = 5 \Leftrightarrow x = -1$: **l'antécédent de 5 par** i **est** -1.

Étape 3 : $k(x) = -1 \Leftrightarrow (x+2)^2 = -1$: impossible, un carré est positif : -1 **n'a pas d'antécédent par** k.

Correction de l'exercice 3 : Parité

Rappel de cours. Même méthode qu'à l'exercice 2 : d'abord le domaine (symétrique par rapport à 0 ?), puis le calcul de $f(-x)$.

Résolution. **a)** $D_f = \mathbb{R}$; $f(1) = 7$ et $f(-1) = 3$: **ni paire ni impaire**.
b) $D_f = \mathbb{R}$; $f(-x) = (-x)^2 - 3 = x^2 - 3 = f(x)$: **paire**.
c) $D_f = \mathbb{R}$; $f(-x) = -x^3 + 6x = -(x^3 - 6x) = -f(x)$: **impaire**.
d) $D_f = \mathbb{R}$ (car $x^2+1>0$) ; $f(-x) = \dfrac{x^2-4}{x^2+1} = f(x)$: **paire**.
e) $D_f = [0;+\infty[$ n'est pas symétrique par rapport à 0 (par exemple $1 \in D_f$ mais $-1 \notin D_f$) : **ni paire ni impaire**.
f) $D_f = \mathbb{R}^*$, symétrique ; $f(-x) = \dfrac{x^2-1}{-x} = -f(x)$: **impaire**.
g) $D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ n'est pas symétrique ($-3 \in D_g$ mais $3 \notin D_g$) : **ni paire ni impaire**.

Correction de l'exercice 4 : Axes et centres de symétrie

1. La droite (D) : $x = a$ est un axe de symétrie de $\mathscr{C}_f$.

Rappel de cours. La droite d'équation $x = a$ est un axe de symétrie de $\mathscr{C}_f$ si et seulement si : (1) pour tout $x \in D_f$, $2a - x \in D_f$; (2) pour tout $x \in D_f$, $f(2a-x) = f(x)$.

Résolution. **a)** $D_f = \mathbb{R}$; $a = -2$: $f(-4-x) = (x+4)^2 - 4(x+4) + 3 = x^2 + 8x + 16 - 4x - 16 + 3 = x^2 + 4x + 3 = f(x)$: **(D) : $x = -2$ est un axe de symétrie**.

b) $D_f = \mathbb{R}$; $a = 1$: $f(2-x) = -(4 - 4x + x^2) + 4 - 2x + 3 = -x^2 + 2x + 3 = f(x)$: **axe de symétrie**.

c) $D_f = \mathbb{R}$: $f(2-x) = 3(4 - 4x + x^2) - 12 + 6x + 7 = 3x^2 - 6x + 7 = f(x)$: **axe de symétrie**.

d) $x^2 - x + 1 > 0$ (discriminant -3) : $D_f = \mathbb{R}$. Avec $a = \dfrac{1}{2}$, $2a - x = 1 - x$ et $(1-x)^2 - (1-x) = 1 - 2x + x^2 - 1 + x = x^2 - x$. Le numérateur et le dénominateur ne dépendent que de $x^2 - x$, donc $f(1-x) = f(x)$: **axe de symétrie**.

e) $x^2 + 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \pm \sqrt{3}$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1-\sqrt{3}; -1+\sqrt{3}\}$, symétrique par rapport à -1. $(-2-x)^2 + 2(-2-x) = 4 + 4x + x^2 - 4 - 2x = x^2 + 2x$: $f(-2-x) = f(x)$: **(D) : $x = -1$ est un axe de symétrie**.

2. Le point $A(a;b)$ est un centre de symétrie de $\mathscr{C}_f$.

Rappel de cours. Le point $A(a;b)$ est un centre de symétrie de $\mathscr{C}_f$ si et seulement si : (1) pour tout $x \in D_f$, $2a - x \in D_f$; (2) pour tout $x \in D_f$, $f(2a-x) + f(x) = 2b$. Astuce : pour une fraction rationnelle, on peut d'abord l'écrire sous la forme « partie entière + fraction simple ».

Résolution. **a)** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, symétrique par rapport à -1. $f(-2-x) = \dfrac{3(-2-x)}{-1-x} = \dfrac{3x+6}{x+1}$. $f(-2-x) + f(x) = \dfrac{3x+6+3x}{x+1} = \dfrac{6(x+1)}{x+1} = 6 = 2 \times 3$: **$A(-1;3)$ est un centre de symétrie**.

b) $D_f = \mathbb{R}$. $f(2-x) = (1-x)^3 + 1 = -(x-1)^3 + 1$. Somme : $f(2-x) + f(x) = 2 = 2 \times 1$: **$A(1;1)$ est centre de symétrie**.

c) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. $f(-4-x) = \dfrac{(x+4)^2}{-2-x} = -\dfrac{(x+4)^2}{x+2}$. Somme : $\dfrac{x^2 - (x+4)^2}{x+2} = \dfrac{-8x-16}{x+2} = -8 = 2 \times (-4)$: **$A(-2;-4)$ est centre de symétrie**.

d) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1;3\}$, symétrique par rapport à 1 (-1 et 3 sont symétriques). $f(2-x) = \dfrac{1}{3-x} + \dfrac{1}{-1-x} = -\dfrac{1}{x-3} - \dfrac{1}{x+1} = -f(x)$. Somme : $0 = 2 \times 0$: **$A(1;0)$ est centre de symétrie**.

e) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Par division : $f(x) = 2x + 1 - \dfrac{4}{x+1}$. $f(-2-x) = 2(-2-x) + 1 - \dfrac{4}{-1-x} = -2x - 3 + \dfrac{4}{x+1}$. Somme : $2x + 1 - 2x - 3 = -2 = 2 \times (-1)$: **$A(-1;-1)$ est centre de symétrie**.

LN EDUCATION